

Resistência dos Materiais II

Aula 9

Prof. Dr. Carlos Henrique Daros
PAD Fernando K. S. Ribeiro

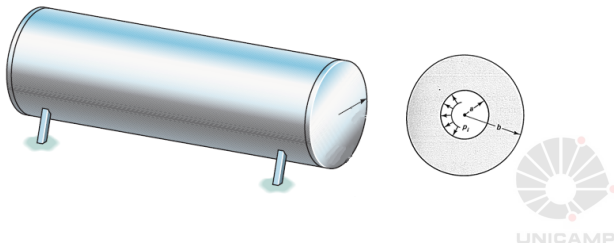
02/05/2023

Notas de Aula: Edição 2023



5-7 Deformações no Plano

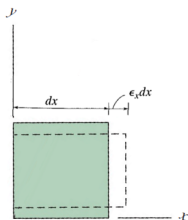
- Estudaremos agora o chamado Estado Plano de Deformações.
- ① Uma das dimensões (z) é muito maior que as outras duas (x, y).
- ② Carregamento não varia ao longo da maior dimensão.
- ③ Não há carregamento ao longo da maior dimensão.
- Exemplo seção de um cilindro longo sujeito à pressão interna.



5-7 Deformações no Plano

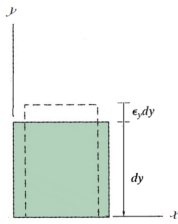
- Deslocamentos na direção z são desprezíveis
- Deslocamentos nas direções x e y não dependem de z
- Componentes nulos das deformações são ϵ_z , γ_{xz} e γ_{yz}
- O tensor de deformações fica então (deformações angulares são divididas por 2 $\rightarrow$ verdadeira deformação)

$$\begin{pmatrix} \epsilon_x & \gamma/2 & 0 \\ \gamma/2 & \epsilon_y & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



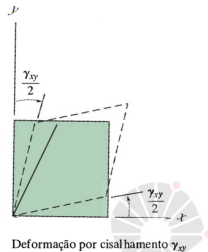
Deformação normal ϵ_x

(a)



Deformação normal ϵ_y

(b)



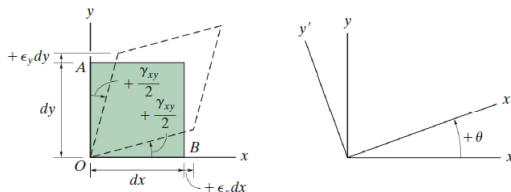
Deformação por cisalhamento γ_{xy}

(c)



5-7 Deformações no Plano

- Convenções de sinais positivos para as deformações



- O ângulo reto AOB torna-se menor do que 90°
- As linhas dx e dy sofrem aumento
- Nas equações de transformação o ângulo θ positivo é no sentido anti-horário



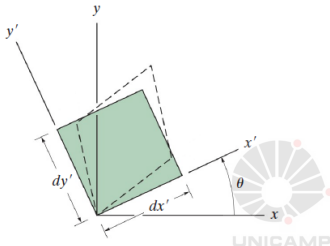
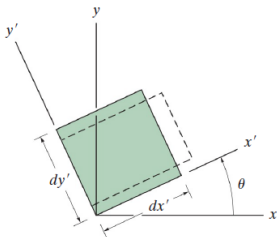
5-8 Equações de Transformação do Estado Plano de Deformações

- As equações de transformação seguem a mesma forma das que já estudamos para o EPT

$$\epsilon_{x'} = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} + \frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2} \cos(2\theta) + \frac{\gamma_{xy}}{2} \sin(2\theta)$$

$$\frac{\gamma_{x'y'}}{2} = - \left(\frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2} \right) \sin(2\theta) + \frac{\gamma_{xy}}{2} \cos(2\theta)$$

$$\epsilon_{y'} = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} - \frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2} \cos(2\theta) - \frac{\gamma_{xy}}{2} \sin(2\theta)$$



5-8 Equações de Transformação do Estado Plano de Deformações

Deformações Principais

- Assim como no caso de tensões planas, existem direções onde só existem deformações normais sem deformações cisalhantes

$$\operatorname{tg}(2\theta_p) = \frac{\gamma_{xy}}{\epsilon_x - \epsilon_y} \quad (1)$$

$$\epsilon_{1,2} = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{xy}}{2}\right)^2} \quad (2)$$



5-8 Equações de Transformação do Estado Plano de Deformações

Deformações máximas de cisalhamento no plano

- Da mesma forma que no estado plano de tensão também existem direções para as máximas deformações cisalhantes que são acompanhadas de deformações normais médias

$$\operatorname{tg}(2\theta_s) = - \left(\frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{\gamma_{xy}} \right) \quad (3)$$

$$\frac{\gamma_{\text{noplano}}^{\text{máx}}}{2} = \sqrt{\left(\frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2} \right)^2 + \left(\frac{\gamma_{xy}}{2} \right)^2} \quad (4)$$

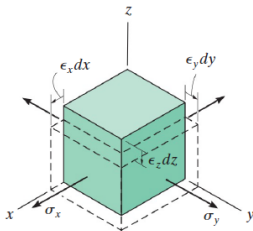
$$\epsilon_{\text{méd}} = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} \quad (5)$$



5-8 Equações de Transformação do Estado Plano de Deformações

- Os Estados Planos de Tensão e Deformação não existem ao mesmo tempo, devido ao efeito de Poisson (deformação transversal associada à deformação lateral)

$$\nu = - \left(\frac{\epsilon_{\text{lateral}}}{\epsilon_{\text{longitudinal}}} \right)$$

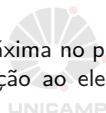


Estado plano de tensão, σ_x, σ_y , não causa estado plano de deformação no plano x - y desde que $\epsilon_z \neq 0$.



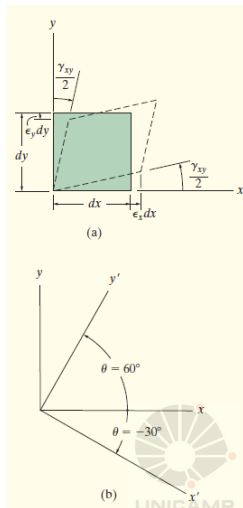
5-8 Equações de Transformação do Estado Plano de Deformações

- Devido ao efeito de Poisson, o estado plano de deformação não é um estado plano de tensão e vice-versa.
- Um ponto sobre um corpo está sujeito ao estado plano de tensão quando a superfície do corpo estiver livre de tensão.
- A análise do Estado plano de deformação pode ser usada dentro do plano das tensões para analisar os resultados dos extensômetros. Entretanto, lembre-se de que há uma deformação normal que é perpendicular aos extensômetros.
- Quando o estado de deformação é representado pelas deformações principais, nenhuma deformação por cisalhamento agirá sobre o elemento.
- O estado de deformação no ponto também pode ser representado como a deformação por cisalhamento máxima no plano. Nesse caso, uma deformação normal média também agirá sobre o elemento.
- O elemento que representa a deformação por cisalhamento máxima no plano e suas deformações normais médias associadas está a 45° em relação ao elemento que representa as deformações principais.



Exemplo 10.1

- Um elemento diferencial de material em um ponto está sujeito a um estado plano de deformação dado por $\epsilon_x = 500 (10^{-6})$, $\epsilon_y = -300 (10^{-6})$, $\gamma_{xy} = 200 (10^{-6})$, que tende a distorcer o elemento como mostra a figura ao lado. Determine as deformações equivalentes que agem sobre um elemento orientado no ponto a 30° no *sentido horário* em relação à posição original

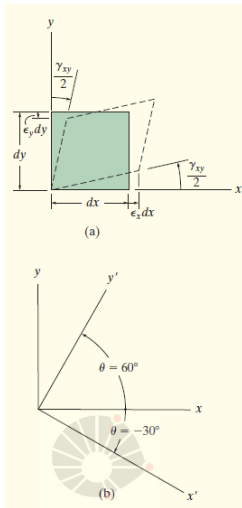


Exemplo 10.1

- Solução.** As equações de transformação da deformação serão usadas para resolver o problema. Visto que θ é positivo em *sentido anti-horário*, para esse problema $\theta = -30^\circ$. Portanto:

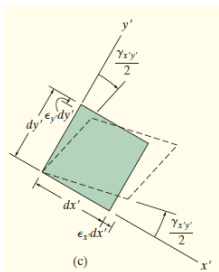
$$\epsilon_{x'} = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} + \frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2} \cos(2\theta) + \frac{\gamma_{xy}}{2} \sin(2\theta)$$

$$\begin{aligned}\epsilon_{x'} &= \left[\frac{500 + (-300)}{2} \right] (10^{-6}) + \\ &\quad \left[\frac{500 - (-300)}{2} \right] (10^{-6}) \cos(2 \cdot (-30^\circ)) + \\ &\quad \left[\frac{200(10^{-6})}{2} \right] \sin(2 \cdot (-30^\circ)) \\ \epsilon_{x'} &= 213(10^{-6})\end{aligned}$$



Exemplo 10.1

$$\begin{aligned}\frac{\gamma_{x'y'}}{2} &= -\left(\frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2}\right) \sin(2\theta) + \frac{\gamma_{xy}}{2} \cos(2\theta) \\ &= -\left[\frac{500 - (-300)}{2}\right] (10^{-6}) \sin[2(-30^\circ)] + \\ &\quad \frac{200(10^{-6})}{2} \cos[2(-30^\circ)] \\ \gamma_{x'y'} &= 793(10^{-6})\end{aligned}$$



A deformação na direção y' pode ser obtida pela Equação 10.7 com $\theta = -30^\circ$. Todavia, também podemos obter $\epsilon_{y'}$ pela Equação 10.5 com $\theta = 60^\circ$ ($\theta = -30^\circ + 90^\circ$). Substituímos ϵ_x por ϵ_y , temos:

$$\begin{aligned}\epsilon_{y'} &= \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} + \frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2} \cos(2\theta) + \frac{\gamma_{xy}}{2} \sin(2\theta) \\ \epsilon_{y'} &= \left[\frac{500 + (-300)}{2}\right] (10^{-6}) + \\ &\quad \left[\frac{500 - (-300)}{2}\right] (10^{-6}) \cos(2 \cdot (60^\circ)) + \\ &\quad \left[\frac{200(10^{-6})}{2}\right] \sin(2 \cdot (60^\circ)) \\ \epsilon_{y'} &= -13,4(10^{-6}) \\ \epsilon_{x'} &= 213(10^{-6})\end{aligned}$$



Exemplo 10.2

- Um elemento diferencial de material em um ponto está sujeito a um estado plano de deformação dado por $\epsilon_x = -350(10^{-6})$, $\epsilon_y = 200(10^{-6})$, $\gamma_{xy} = 80(10^{-6})$, que tende a distorcer o elemento. Determine as deformações principais no ponto e a orientação do elemento associado.



Exemplo 10.2

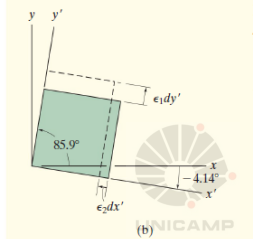
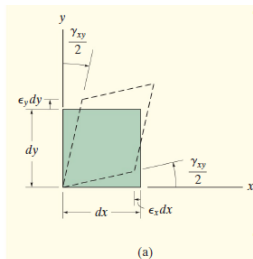
Solução. Orientação do elemento

$$\operatorname{tg} 2\theta_p = \frac{\gamma_{xy}}{\epsilon_x - \epsilon_y}$$

$$\operatorname{tg} 2\theta_p = \frac{80(10^{-6})}{(-350 - 200)(10^{-6})}$$

Assim, $2\theta_p = -8,28^\circ$ e
 $-8,28^\circ + 180^\circ = 171,72^\circ$, de modo
que $\theta_p = -4,14^\circ$ e $85,9^\circ$

Cada um desses ângulos é positivo se
medido no *sentido anti-horário*, do
eixo x para as normais dirigidas para
fora em cada face do elemento.



Exemplo 10.2

Deformações principais. As deformações principais são determinadas por:

$$\begin{aligned}\epsilon_{1,2} &= \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{xy}}{2}\right)^2} \\ &= \frac{(-350 + 200)(10^{-6})}{2} \pm \left[\sqrt{\left(\frac{-350 - 200}{2}\right)^2 + \left(\frac{80}{2}\right)^2} \right] 10^{-6} \\ &= -75(10^{-6}) \pm 277,9(10^{-6}) \Rightarrow \epsilon_1 = 203(10^{-6}) \quad \epsilon_2 = -353(10^{-6})\end{aligned}$$



Exemplo 10.2

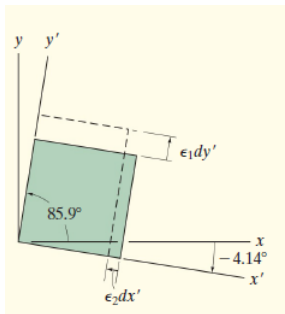
Podemos determinar qual dessas duas deformações distorce o elemento na direção x' aplicando a Equação com $\theta = -4,14^\circ$. Assim:

$$\begin{aligned}\epsilon_{x'} &= \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} + \frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2} \cos(2\theta) + \frac{\gamma_{xy}}{2} \sin(2\theta) \\ &= \left(\frac{-350 + 200}{2} \right) (10^{-6}) + \left(\frac{-350 - 200}{2} \right) (10^{-6}) \cos 2(-4,14^\circ) \\ &\quad + \frac{80(10^{-6})}{2} \sin 2(-4,14^\circ) \\ \epsilon_{x'} &= -353(10^{-6})\end{aligned}$$



Exemplo 10.2

Por consequência, $\epsilon_{x'} = \epsilon_2$. Quando sujeito às deformações principais, o elemento é distorcido, como mostra a figura.

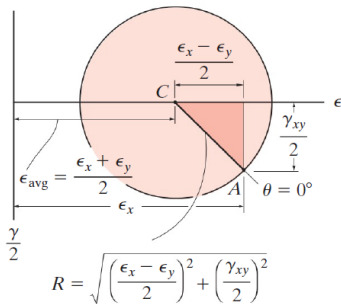


5-10 Círculo de Mohr para o Estado Plano de Deformações

- Mesma metodologia do EPT

$$(\epsilon_{x'} - \epsilon_{\text{méd}})^2 + \left(\frac{\gamma_{x'y'}}{2}\right)^2 = R^2$$

$$\epsilon_{\text{méd}} = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} \quad R = \sqrt{\left(\frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{xy}}{2}\right)^2}$$



Exemplo 10.4

- O estado plano de deformação em um ponto é representado pelas componentes $\epsilon_x = 250(10^{-6})$, $\epsilon_y = -150(10^{-6})$ e $\gamma_{xy} = 120(10^{-6})$. Determine as deformações principais e a orientação do elemento



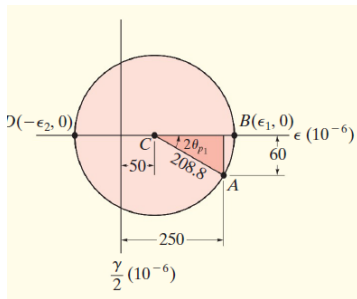
Exemplo 10.4

Solução. Construção do círculo. Os eixos ϵ e $\gamma/2$ estão definidos na figura ao lado. Lembre-se de que o eixo *positivo* $\gamma/2$ deve estar dirigido para baixo, de modo que as rotações em *anti-horário* do elemento correspondam à rotação em sentido *anti-horário* ao redor do círculo e vice-versa. O centro do círculo C está localizado sobre o eixo ϵ em

$$\epsilon_{\text{méd}} = \frac{250 + (-150)}{2}(10^{-6}) = 50(10^{-6})$$

Visto que $\gamma_{xy}/2 = 60(10^{-6})$, as coordenadas do ponto de referência A ($\theta = 0^\circ$) são $A(250(10^{-6}); 60(10^{-6}))$. Pelo triângulo sombreado na figura ao lado, o raio do círculo é CA, isto é,

$$R = [\sqrt{(250 - 50)^2 + (60)^2}](10^{-6}) = 208,8(10^{-6})$$



Exemplo 10.4

Deformações principais. As coordenadas ϵ dos pontos B e D representam as deformações principais. Elas são:

$$\epsilon_1 = (50 + 208,8)(10^{-6}) = 259(10^{-6})$$

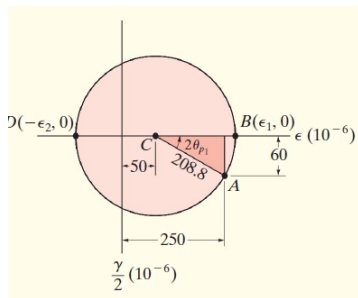
$$\epsilon_2 = (50 - 208,8)(10^{-6}) = -159(10^{-6})$$

A direção da deformação principal positiva ϵ_1 é definida pelo ângulo $2\theta_{p1}$ em sentido *anti-horário* medido da linha de referência radial CA até a linha CB.

Temos então:

$$\operatorname{tg} 2\theta_{p1} = \frac{60}{(250 - 50)}$$

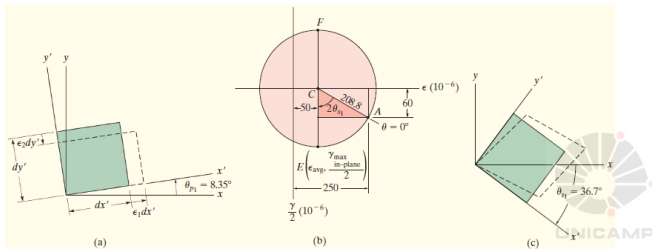
$$\boxed{\theta_{p1} = 8,35^\circ}$$



Exemplo 10.4

Por consequência, o lado dx' do elemento está orientado a $8,35^\circ$ em sentido *anti-horário*, como mostra a figura abaixo. Isso define também a direção de ϵ_1 . A deformação do elemento também é mostrado na figura. **Deformação por cisalhamento máxima no plano.** Metade da deformação por cisalhamento máxima no plano e a deformação normal média são representadas pelas coordenadas do ponto E ou F no círculo. Pelas coordenadas do ponto E:

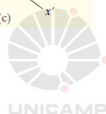
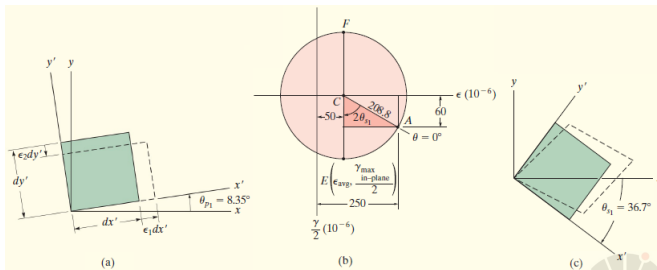
$$\frac{\gamma_{x'y'}^{\max \text{ no plano}}}{2} = 208,8(10^{-6}) \quad \gamma_{x'y'}^{\max \text{ no plano}} = 418(10^{-6}) \quad \epsilon_{\text{méd}} = 50(10^{-6})$$



Exemplo 10.4

Para orientar o elemento, podemos determinar o ângulo em sentido $2\theta_{s1}$ pelo círculo:

$$2\theta_{s1} = 90^\circ - 2(8,35^\circ) \quad \theta_{s1} = 36,7^\circ$$



5-10 Extensômetros e Rosetas de Deformações

- Extensometria utiliza técnicas experimentais para medir o estado de deformação na superfície de uma peça.
- Extensômetros são medidores compostos por fios com diâmetro da dimensão de um fio de cabelo.
- Ao utilizar uma corrente elétrica passando por estes fios, a resistência elétrica do fio registra alterações se o fio se alonga ou se encurta $R = V/i$ (Resist = Tensão/corrente).
- Ao relacionar a mudança da resistência elétrica do circuito com a deformação sofrida pelo fio obtém-se uma medida experimental da deformação normal na direção de deformação do fio elétrico.



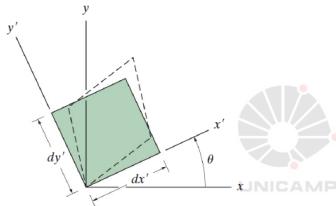
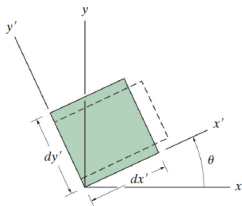
5-10-1 Equações de Transformações do Estado Plano de Deformações

- Como já vimos as equações de transformações são

$$\epsilon_{x'} = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} + \frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2} \cos 2\theta + \frac{\gamma_{xy}}{2} \sin 2\theta$$
$$\frac{\gamma_{x'y'}}{2} = - \left(\frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2} \right) \sin 2\theta + \frac{\gamma_{xy}}{2} \cos 2\theta$$

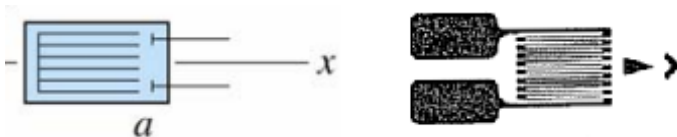
- A primeira equação pode ser rescrita

$$\epsilon_{x'} = \epsilon_x \cos^2 \theta + \epsilon_y \sin^2 \theta + \gamma_{xy} \sin \theta \cos \theta$$



5-10-1 Equações de Transformações do Estado Plano de Deformações

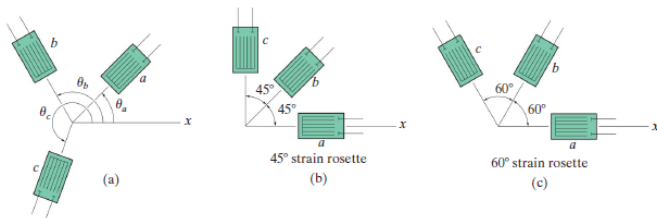
- Extensômetro mede apenas a deformação normal, pois o cisalhamento não alonga ou encurta o fio.



- Como o estado de deformações em um ponto num plano possui 3 deformações precisamos de 3 extensômetros em direções diferentes para medir completamente a deformação no plano.
- Lembrar que há uma deformação fora do plano pois na superfície de uma pela tem-se o EPT e não o EPD.
- A solução é utilizar as rosetas de deformação.



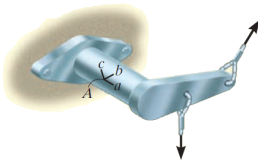
5-10-1 Equações de Transformações do Estado Plano de Deformações



$$\epsilon_a = \epsilon_x \cos^2 \theta_a + \epsilon_y \sin^2 \theta_a + \gamma_{xy} \sin \theta_a \cos \theta_a$$

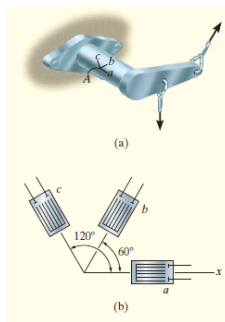
$$\epsilon_b = \epsilon_x \cos^2 \theta_b + \epsilon_y \sin^2 \theta_b + \gamma_{xy} \sin \theta_b \cos \theta_b$$

$$\epsilon_c = \epsilon_x \cos^2 \theta_c + \epsilon_y \sin^2 \theta_c + \gamma_{xy} \sin \theta_c \cos \theta_c$$



Exemplo 10.8

O estado de deformação no ponto A sobre o suporte na Figura a é medido por meio de roseta de deformação mostrada na Figura b. Devido às cargas aplicadas, as leituras dos extensômetros dão $\epsilon_a = 60(10^{-6})$, $\epsilon_b = 135(10^{-6})$ e $\epsilon_c = 264(10^{-6})$. Determine as deformações principais no plano no ponto e as direções nas quais elas agem.



Exemplo 10.8

Solução. Usaremos a Equação 10.16 para a solução. Definindo um eixo x como mostra a Figura b e medindo os ângulos em sentido anti-horário do eixo x até as linhas centrais de cada extensômetro, temos $\theta_a = 0^\circ$, $\theta_b = 60^\circ$ e $\theta_c = 120^\circ$. Substituindo esses resultados e os dados do problema na Equação 10.16, obtemos:

$$60(10^{-6}) = \epsilon_x \cos^2 0^\circ + \epsilon_y \sin^2 0^\circ + \gamma_{xy} \sin 0^\circ \cos 0^\circ = \epsilon_x \quad (6)$$

$$135(10^{-6}) = \epsilon_x \cos^2 60^\circ + \epsilon_y \sin^2 60^\circ + \gamma_{xy} \sin 60^\circ \cos 60^\circ \quad (7)$$

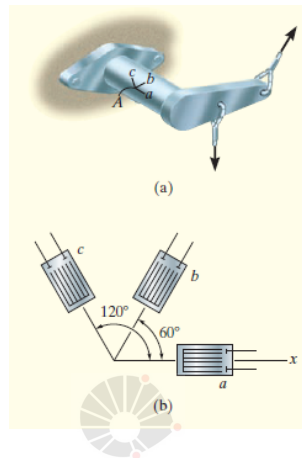
$$= 0,25\epsilon_x + 0,75\epsilon_y + 0,433\gamma_{xy} \quad (8)$$

$$264(10^{-6}) = \epsilon_x \cos^2 120^\circ + \epsilon_y \sin^2 120^\circ + \gamma_{xy} \sin 120^\circ \cos 120^\circ \quad (9)$$

$$= 0,25\epsilon_x + 0,75\epsilon_y - 0,433\gamma_{xy} \quad (10)$$

Pela Equação 1 e resolvendo as equações 2 e 3 simultaneamente, obtemos

$$\epsilon_x = 60(10^{-6}) \quad \epsilon_y = 246(10^{-6}) \quad \gamma_{xy} = -149(10^{-6})$$



UNICAMP

Exemplo 10.8

As deformações principais no plano podem ser determinadas pelo círculo de Mohr. O ponto de referência no círculo está em $A[(60(10^{-6})), -74,5(10^{-6})]$ e o centro do círculo C encontra-se sobre o eixo ϵ em $\epsilon_{\text{méd}} = 153(10^{-6})$ (Figura c). Pelo triângulo sombreado, o raio é

$$R = \left[\sqrt{(153 - 60)^2 + (74,5)^2} \right] (10^{-6}) = 119,1(10^{-6})$$

Assim, as deformações principais no plano são

$$\epsilon_1 = 153(10^{-6}) + 119,1(10^{-6}) = 272(10^{-6})$$

$$\epsilon_2 = 153(10^{-6}) - 119,1(10^{-6}) = 33,9(10^{-6})$$

$$2\theta_{p2} = \tan^{-1} \frac{74,5}{(153 - 60)} = 38,7^\circ$$

$$\theta_{p2} = 19,3^\circ$$

Observação: O elemento deformado é mostrado na posição tracejada na Figura d. Entenda que, devido ao efeito Poisson, o elemento *também* está sujeito a uma deformação fora do plano, isto é, na direção z , embora esse valor não influencie os resultados calculados.

